Formulaire B

Systèmes de coordonnées

Dans toute la suite on considère un référentiel $(\mathscr{R})$ d'origine O. On s'intéresse au repérage d'un point M par rapport à cette origine. Excepté pour les coordonnées cartésiennes, les formules ne sont pas à connaître par cœur mais plutôt à savoir retrouver rapidement.

I – Système de coordonnées cartésien

Définition — On munit $\mathscr{R}$ d'un repère. Pour cela, on attache à l'origine O une base de l'espace physique formée de trois vecteurs fixes $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$. Cette base, appelé **base cartésienne**, est **orthonormale** :

$$\vec{e_x} \cdot \vec{e_x} = \vec{e_y} \cdot \vec{e_y} = \vec{e_z} \cdot \vec{e_z} = 1 \quad \text{et} \quad \vec{e_x} \cdot \vec{e_y} = \vec{e_x} \cdot \vec{e_z} = \vec{e_y} \cdot \vec{e_z} = 0,$$

et **directe** :

$$\vec{e_x} \wedge \vec{e_y} = \vec{e_z}, \quad \vec{e_y} \wedge \vec{e_z} = \vec{e_x} \quad \text{et} \quad \vec{e_z} \wedge \vec{e_x} = \vec{e_y}.$$

La décomposition du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne définit les coordonnées cartésiennes.

Définition B.1 (Coordonnées cartésiennes)

On appelle coordonnées cartésiennes le triplet de réels (x, y, z) tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e_x} + y\vec{e_y} + z\vec{e_z}$$

Vecteurs cinématiques — Pour décrire le mouvement d'un point matériel, on utilise couramment le déplacement élémentaire $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$, la vitesse $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$ et l'accélération $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2}$. En coordonnées cartésiennes :

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}x\vec{e_x} + \mathrm{d}y\vec{e_y} + \mathrm{d}z\vec{e_z} \qquad \text{(déplacement élémentaire)}$$
$$\vec{v} = \dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y} + \dot{z}\vec{e_z} \qquad \text{(vitesse)}$$
$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{e_x} + \ddot{y}\vec{e_y} + \ddot{z}\vec{e_z} \qquad \text{(accélération)}$$

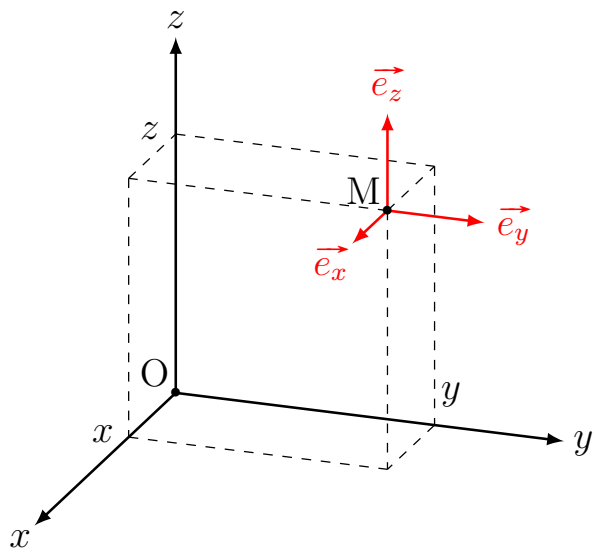

Fig. I.1 – Repérage d'un point M par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) et la base cartésienne fixe $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$.

Surfaces et volumes — Le vecteur surface élémentaire $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\vec{n}$ s'obtient en multipliant les composantes de $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$ orthogonales à $\vec{n}$, i.e.

$$\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\vec{e_z} \text{ ou } \mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\vec{e_x} \text{ ou } \mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\vec{e_y}.$$

Un élément de volume cubique s'écrit $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

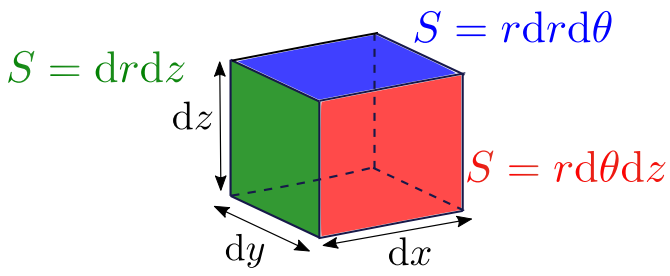

Fig. I.2 – Surfaces d'un élément cartésien (pavé élémentaire).

II – Système de coordonnées cylindrique

Définition B.2 (Coordonnées cylindriques)

On appelle coordonnées polaires le couple (r, θ) tel que

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta \qquad (\textit{rayon } r, \textit{angle } \theta),$$

avec $r \in [0, +\infty[$ et $\theta \in [0, 2\pi]$.
On appelle coordonnées cylindriques le triplet (r, θ, z).

On définit alors la base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$, qui est orthonormale, par

$$\vec{e_r} = \cos\theta\,\vec{e_x} + \sin\theta\,\vec{e_y}, \quad \vec{e_\theta} = -\sin\theta\,\vec{e_x} + \cos\theta\,\vec{e_y},$$

On appelle **base cylindrique** la base orthonormale directe $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$.

Formule B.1 (Vecteur position en cylindriques)

Le vecteur position s'écrit dans la base cylindrique

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r} + z\vec{e_z}.$$

Propriété B.1 (Base locale)

*La base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ est une base **locale**. Elle n'est pas fixe, contrairement à la base cartésienne, mais dépend de l'angle θ.*

La dépendance en θ est donnée par $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{e_\theta}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e_\theta}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{e_r}$.

Vecteurs cinématiques — En coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\overrightarrow{OM} &= \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + \mathrm{d}z\,\vec{e_z} && \text{(déplacement élémentaire)}\\
\vec{v} &= \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + \dot{z}\vec{e_z} && \text{(vitesse)}\\
\vec{a} &= \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e_r} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\vec{e_\theta} + \ddot{z}\vec{e_z} && \text{(accélération)}
\end{aligned}$$

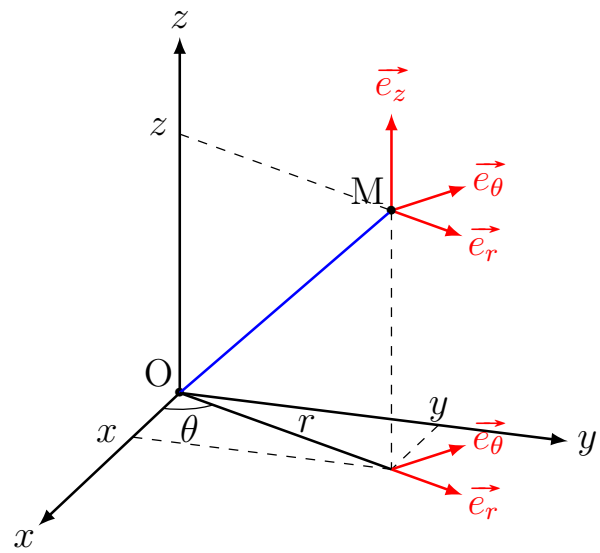

Fig. II.1 – Repérage d'un point M par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) et la base locale cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$. On a également représenté la base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ qui permet de repérer le projeté orthogonal de M dans le plan (x, y).

Éléments différentiels — L'élément de surface s'écrit

$$\mathrm{d}\vec{S} = r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\,\vec{e_r} \text{ ou } \mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}r\mathrm{d}z\,\vec{e_\theta} \text{ ou } \mathrm{d}\vec{S} = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_z}.$$

L'élément de volume s'écrit $\mathrm{d}V = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$.

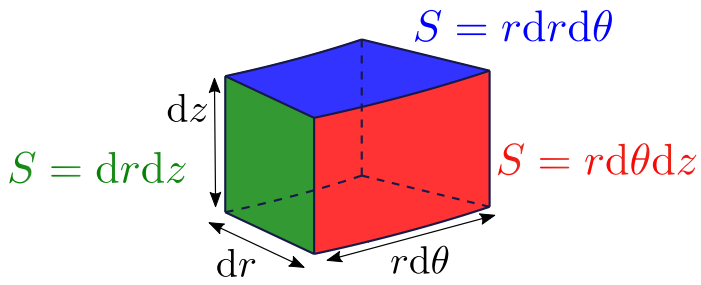

Fig. II.2 – Surfaces d'un élément cylindrique.

III – Système de coordonnées sphérique

Définition B.3 (Coordonnées sphériques)

On appelle coordonnées polaires le triplet (r, θ, φ) tel que

$$x = r\cos\theta\sin\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\varphi,$$

avec $r \in [0, +\infty[$, $\theta \in [0; \pi]$ et $\varphi \in [0; 2\pi]$. On appelle r le rayon, θ la colatitude, et φ l'azimut.

Attention, les symboles r et θ ne représentent pas la même grandeur que pour les coordonnées cylindriques ! On définit la base **sphérique** $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$ associée, qui est orthonormée directe. La définition précise est compliquée ; on retiendra que le vecteur associé à une variable (par exemple $\vec{e_r}$) indique dans quelle direction le point M se déplace lorsque la variable diminue ou augmente (par exemple le rayon r).

Formule B.2 (Vecteur position en sphériques)

Le vecteur position s'écrit dans la base sphérique

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}.$$

Propriété B.2 (Base locale)

*La base sphérique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$ est une base **locale**. Elle n'est pas fixe, contrairement à la base cartésienne, mais dépend des angles θ et φ.*

Vecteurs cinématiques — En coordonnées sphériques :

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + r\sin\theta\mathrm{d}\varphi, \vec{e_\varphi} \qquad \text{(déplacement élémentaire)}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e_\varphi} \qquad \text{(vitesse)}$$

Éléments différentiels — L'élément de surface s'écrit

$$\overrightarrow{\mathrm{d}S} = r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\,\vec{e_r} \text{ ou } \overrightarrow{\mathrm{d}S} = r\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\,\vec{e_\theta} \text{ ou } \overrightarrow{\mathrm{d}S} = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\varphi}.$$

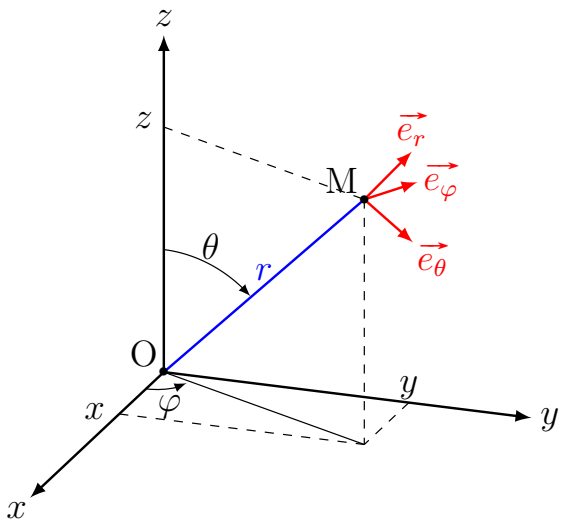

Fig. III.1 – Repérage d'un point M par les coordonnées sphériques (r, θ, φ) et la base locale sphérique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$.

L'élément de volume s'écrit $\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$.

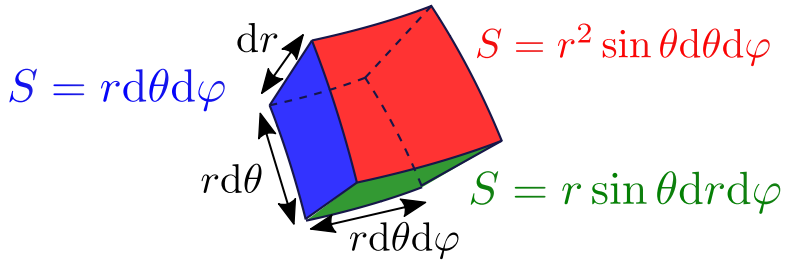

Fig. III.2 – Surfaces d'un élément sphérique.